ÖMER ÇAKAN

Data & Infrastructure Engineer Küçükçekmece / İstanbul | 553 177 60 89 | omercakan5@gmail.com

GitHub
https://github.com/propaper12

LinkedIn
www.linkedin.com/in/ömer-çakan-819751261

Apache Kafka, Spark ve Flink ile ultra düşük gecikmeli (low-latency) gerçek zamanlı veri akış sistemleri; Delta Lake ve dbt ile ölçeklenebilir ve idempotent Lakehouse mimarileri inşa ediyorum. Geliştirdiğim projelerde veri boru hatlarını (data pipelines) Docker ekosisteminde containerize ederek, üretim ortamına hazır (production-ready) ve yüksek erişilebilirlik (HA) standartlarına uygun yapılar tasarlıyorum.
Neye Odaklanıyorum?

- DaaS (Data-as-a-Service) Vizyonu: Veriyi sadece işlemekle kalmıyor, FastAPI ve Redis tabanlı katmanlarla analistler ve veri bilimciler için ölçeklenebilir servisler (serving layer) kurguluyorum.
- Mühendislik Disiplini: Veri kalitesini (Data Quality Gates) ve model yaşam döngüsünü (MLOps) mühendislik disipliniyle ele alarak, güvenilir ve otonom altyapılar sunuyorum.
- Modern Data Stack: dbt ile analitik mühendisliği süreçlerini optimize ediyor, ham veriyi (Bronze) işlenmiş kararlara (Gold) dönüştüren Medallion mimarisini uyguluyorum.

Eğitim ve Nitelikler

Eyl 2022 - Halen

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul
Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) – Lisans

İş deneyimi

Core Team Member – Technical Team Eyl 2025 - Halen
Huawei Student Developers (HSD) Türkiye, İstanbul
Üniversite bünyesinde düzenlenen teknik workshop, seminer ve hackathon süreçlerinin operasyonel koordinasyonunu sağlayarak yerel geliştirici ekosisteminin büyümesine katkıda bulundum.

Data Science Developer (No-Code Platform Focused/verisepeti.net) May 2025 - Ara 2025 İstanbul • No-code veri bilimi platformunda veri ön işleme ve ML modülleri geliştirdim. • Model karşılaştırma, AutoML ve XAI bileşenleri entegre ettim. • Python tabanli analitik altyapinin web arayüzüyle entegrasyonunu sagladim.

AWS Academy – Katılımcı Eki 2025 - Ara 2025
LIMONCLOUD, İstanbul

AWS servisleri üzerine yoğunlaştırılmış 2 aylık teknik eğitim.
EC2, IAM, S3, AWS Compute, VPC, Cloud Networking konularında uygulamalı çalışmalar.

TECHNICAL SKILLS

Core Programming & AI:

- Languages: Python (Advanced), SQL (PostgreSQL, TimescaleDB), Bash Scripting.
- AI/ML: XGBoost, LightGBM, Scikit-Learn, Prophet, SHAP (XAI), LLM Integration (Google Gemini API).

Big Data & Real-Time Streaming:

- Streaming: Apache Kafka (High-Throughput Ingestion), Apache Spark (Structured Streaming), Apache Flink, WebSockets.
- Orchestration: Apache Airflow, dbt (Analytics Engineering), MLflow (Model Tracking & Registry).

Data Architecture & Storage:

- Storage: Delta Lake (Medallion Architecture), MinIO (S3 Compatible), TimescaleDB (Time-Series Optimization).
- Databases: PostgreSQL, MongoDB, Redis (Distributed Caching & Pub/Sub).

Cloud, DevOps & Monitoring:

- Infrastructure: Docker & Docker Compose, AWS (EC2, S3), Git, Linux (Ubuntu/Debian).
- Observability: Prometheus, Grafana, cAdvisor, Metabase BI.

Diller

ingilizce B1
Türkçe Ana dil

Projeler

RadarPro | Real-Time Data-as-a-Service (DaaS) & MLOps Platform:

Teknolojiler: Apache Kafka, Spark Structured Streaming, Delta Lake (MinIO), FastAPI, Redis, MLflow, TimescaleDB, Docker, Google Gemini AI.

- Uçtan Uca Streaming Hattı: Binance Futures üzerinden 25+ varlığın canlı Trade, Depth ve Likidasyon verilerini Apache Kafka ve Spark Streaming kullanarak işleyen, uçtan uca gecikmesi <5 saniye olan yüksek kapasiteli bir pipeline inşa ettim.
- DaaS ve Abonelik Mimarisi: FastAPI ve Redis Atomic Counters kullanarak; FREE, PREMIUM ve VIP katmanlarına sahip, dağıtık hız sınırlama (Rate Limiting) ve yetkilendirme (Auth) mekanizmalı bir Data-as-a-Service (DaaS) iş modeli kurguladım.
- Model-as-a-Service (MaaS) ve Kaynak Optimizasyonu: Tahminleme (inference) yükünü Spark'tan ayırıp FastAPI ve Redis Pub/Sub tabanlı bir mikroservise taşıyarak, sistemin RAM tüketimini %60 optimize ettim ve "Zero-Downtime Hot-Reload" mekanizmasıyla modellerin canlıda kesintisiz güncellenmesini sağladım.
- Modern Lakehouse Uygulaması: MinIO üzerinde Delta Lake kullanarak Medallion Architecture (Bronze, Silver, Gold) kurguladım; dinamik bölümleme (partitioning) stratejisi ile geçmişe dönük analitik sorgu performansını %80 artırdım.
- Otonom MLOps Döngüsü: MLflow ile model versiyonlama ve deney takibi (experiment tracking) gerçekleştirdim; veri hacmi ve drift eşiklerine göre eğitimi tetikleyen otonom bir ML Watcher (Continuous Training) sistemi geliştirdim.
- Gelişmiş Finansal Analitik: Ham veriyi sadece işlemekle kalmayıp; CVD, VPIN, Z-Score tabanlı anomali tespiti ve manipülasyon (wash trading) dedektörü gibi kurumsal düzeyde finansal metrikleri gerçek zamanlı hesaplayan bir motor tasarladım.

GitHub Repo:https://github.com/propaper12/An-Open-Source-Real-Time-Financial-Lakehouse-Project

Global Energy & Climate Intelligence Hub – Data Engineer & AI Platform

Teknolojiler: PySpark, dbt, Delta Lake, MLflow, PostgreSQL, Docker, XGBoost, unittest.

- Heterojen Veri Entegrasyonu: 4 farklı küresel kaynaktan (Enerji, Emisyon, Meteoroloji, Ekonomi) gelen heterojen veri setlerini programatik pipeline'lar ile MinIO (S3) Bronze katmanına asenkron olarak aktardım.
- Analytics Engineering & dbt: dbt (data build tool) kullanarak modüler SQL modelleri ve test süreçleri kurguladım; ham veriyi iş kararlarına uygun analitik tablolara dönüştürerek veri ambarı (DWH) standartlarını uyguladım.
- Medallion & Idempotent Pipeline: Veri yaşam döngüsünü Bronze'dan Gold'a Apache Spark ile "idempotent" (tekrarlanabilir ve hata payı sıfır) bir yapıda kurgulayarak, veri tutarlılığını %100 garanti altına aldım.
- Predictive Analytics Pipeline: 2040 iklim projeksiyonları için XGBoost ve Random Forest modellerini içeren eğitim süreçlerini otomate ettim; model performansını ve hiperparametreleri MLflow ile izlenebilir hale getirdim.
- SQL Optimizasyonu & Performans: PostgreSQL tarafında ileri seviye indeksleme ve Partitioning stratejileri uygulayarak, büyük ölçekli iklim veri setleri üzerindeki karmaşık analitik sorgu performansını 3 kat artırdım.
- Kalite Güvencesi (QA): unittest ile veri doğrulama testleri geliştirerek, üretim seviyesi (production-grade) pipeline'larda veri bozulması ve şema sapması risklerini minimize ettim.

GitHub Repo:https://github.com/propaper12/global-energy-climate-data-engineering

Strategy Hub Pro – E-Ticaret Büyüme & Fiyatlandırma Zekası

Teknolojiler: Python, Scikit-Learn, XGBoost, Prophet, Pandas, Plotly, Streamlit.

- End-to-End Analytical Pipeline: Büyük ölçekli e-ticaret veri setlerini ham halden alıp stratejik karar destek mekanizmalarına dönüştüren, IQR tabanlı aykırı değer (outlier) tespiti ve veri temizleme süreçlerini içeren uçtan uca bir boru hattı geliştirdim.
- Automated Model Selection (AutoML): Farklı finansal tahmin senaryoları için XGBoost, LightGBM ve Prophet algoritmalarını R2 ve RMSE metriklerine göre otomatik olarak yarıştırıp en iyi performansı seçen bir "Champion Model" seçim pipeline'ı tasarladım.
- Algorithmic Customer Segmentation: Müşteri davranışlarını analiz etmek için Elbow metodu ile optimize edilmiş 3D K-Means kümeleme algoritmasını uyguladım; bu sayede veri odaklı pazarlama stratejileri için otomatik segmentasyon yapısı kurdum.
- AI-Driven Price Optimization: Farklı fiyatlandırma ve maliyet senaryolarının kârlılık üzerindeki etkilerini anlık olarak hesaplayan, yapay zeka destekli bir Simülasyon Motoru ve fiyat optimizasyon altyapısı geliştirdim.
- Interactive Data Serving: Tüm analitik çıktıları, model performans metriklerini ve KPI göstergelerini, kurumsal standartlarda çok sayfalı (multi-page) bir Streamlit dashboard üzerinden kullanıcıya sundum.

GitHub Repo:https://github.com/propaper12/Indian-Retail-Strategy-Hub

Financial Intelligence & Portfolio Analytics Platform

Teknolojiler: Python, XGBoost, Prophet, SHAP, Scikit-learn, Streamlit, Plotly, Finnhub API.

- Multi-Source Data Pipelines: BIST 100, kripto para ve döviz verilerini yfinance ve Finnhub API'leri üzerinden asenkron olarak tüketen; hafta sonu veri boşluklarını ve eksik sinyalleri otonom olarak yöneten dayanıklı bir Data Ingestion hattı kurdum.
- Feature Engineering & Time-Series Analytics: Tahmin modellerinin başarısını artırmak için zaman serisi verileri üzerinde Lag-based features (gecikmeli öznitelikler) ve kompleks teknik indikatörler (RSI, MACD, Bollinger) üreten bir öznitelik mühendisliği katmanı tasarladım.
- Automated Predictive Modeling: Finansal öngörüler için XGBoost, Random Forest ve Prophet modellerini içeren, model performansını RMSE ve R^2 metrikleriyle dinamik olarak değerlendiren bir eğitim pipeline'ı geliştirdim.
- Explainable AI (XAI) & Risk Metrics: Kara kutu modellerin kararlarını SHAP kütüphanesi ile şeffaflaştırdım; sisteme Sharpe Oranı ve yıllık getiri projeksiyonları gibi finansal risk metriklerini entegre ederek karar destek mekanizmasını güçlendirdim.
- Interactive Data Serving: Analitik çıktıları ve portföy karşılaştırma simülasyonlarını Streamlit ve Plotly kullanarak, son kullanıcının karmaşık finansal verileri kolayca yorumlayabileceği interaktif bir dashboard üzerinden servis ettim.

GitHub Repo:https://github.com/propaper12/kripto-fiyat-tahmin-uygulamasi